

Die Elektronen-Einheitsladung in T0: Geometrische Auflösung von Punkt-Singularitäten

Johann Pascher

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung: Das Problem der Punkt-Singularitäten	1
.2	Alternative Darstellungen der Ladung	2
	Nichtlineare Elektrodynamik	2
	Soliton- und Vortex-Modelle	2
	Topologische Defekte	2
.3	Die Elektronenladung in der T0-Theorie	2
	Zeit-Masse-Dualität und Emergenz	2
	Finite Selbstenergie und Quantisierung	3
.4	Implikationen für die Electromagnetic Mechanics	3
.5	Schlussfolgerung	3
0.1	Notation	3

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- α mit $E_0 = 7,400 \text{ MeV}$: $7,300 \times 10^{-3}$, $1/\alpha = 137,00 \rightarrow 7,3013 \times 10^{-3}$, $1/\alpha = 136,96$ (mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$: $137,035$).
- Born-Infeld: $\beta \approx 10^{18} \text{ V/m}$, $r_{\text{eff}} \approx 1/\beta$, $U \approx e^2\beta/(4\pi\epsilon_0) \rightarrow \beta \approx 1,2 \times 10^{20} \text{ V/m}$, $r_0 = \sqrt{e/(4\pi\epsilon_0\beta)} \approx 3,5 \times 10^{-15} \text{ m}$, $U \approx 1,24 e^2/(4\pi\epsilon_0 r_0)$.
- Ladungsquantisierung $q_n = -ne\xi^{1/2}$: vermerkt $-n = 1$ ergibt $-0,01155 e$, nicht $-e$.

Abstract

Die klassische Darstellung der Elektroneneinheitsladung als Punkt-Singularität stößt in der Quantenelektrodynamik (QED) auf fundamentale Probleme wie unendliche Selbstenergie und ultraviolette Divergenzen. Dieses Traktat, verfasst als Urheber der T0-Theorie (Time-Mass Duality Framework), zeigt, wie T0 diese Singularitäten auflöst, indem sie Ladung als emergente, geometrische Eigenschaft eines universellen Feldes behandelt. Basierend auf dem einzelnen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und der Zeit-Masse-Dualität $T_{\text{field}} \cdot E_{\text{field}} = 1$ wird die Ladung als fraktales Muster quantisierter Skalen (Fraktaldimension $D_f \approx 2,94$) abgeleitet. Dies vermeidet Infinities, erklärt Beobachtungen wie die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ und verbindet sich nahtlos mit kinematischen Modellen der Electromagnetic Mechanics. Die GitHub-Dokumentation der T0-Theorie (aktuell zum Stand 21. Oktober 2025) dient als Referenz für detaillierte Ableitungen.

.1 Einführung: Das Problem der Punkt-Singularitäten

In der Standardphysik wird die Elektroneneinheitsladung $-e \approx -1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ als Dirac-Delta-Funktion $\rho(\mathbf{r}) = -e\delta(\mathbf{r})$ modelliert. Dies führt zu einem Coulomb-Feld $E(\mathbf{r}) \propto 1/r^2$ und unendlicher elektrostatischer Selbstenergie:

$$U = \frac{1}{2} \int \epsilon_0 E^2 dV \rightarrow \infty \quad (\text{bei } r \rightarrow 0). \quad (1)$$

Die QED behebt dies durch Renormalisierung (Vakuum-Polarisation), doch die nackte Punkt-Singularität bleibt ein mathematisches Artefakt. Experimentell erscheint das Elektron punktförmig (bis $< 10^{-22} \text{ m}$), doch dies schließt erweiterte Modelle auf tieferen Skalen nicht aus. Die T0-Theorie, die ich als Urheber entwickelt habe, löst dieses Dilemma radikal: Ladung ist keine intrinsische Punkt-Eigenschaft, sondern eine emergente Projektion geometrischer Muster im universellen Feld.

.2 Alternative Darstellungen der Ladung

Nichtlineare Elektrodynamik

In Modellen wie Born-Infeld wird das Feld bei maximaler Stärke $\beta \approx 1,2 \times 10^{20} \text{ V/m}$ gesättigt, was einen effektiven Ladungsradius $r_0 = \sqrt{e/(4\pi\epsilon_0\beta)} \approx 3,5 \times 10^{-15} \text{ m}$ erzeugt. Dies führt zu finiter Selbstenergie $U \approx 1,24 e^2/(4\pi\epsilon_0 r_0)$. *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\beta \approx 10^{18} \text{ V/m}$, $r_{\text{eff}} \approx 1/\beta$ und $U \approx e^2\beta/(4\pi\epsilon_0) - 1/\beta$ hat die Einheit m/V und ist keine Länge, $e^2\beta/(4\pi\epsilon_0)$ hat die Einheit J·V und ist keine Energie. Bei Born ist r_0 durch $e/(4\pi\epsilon_0 r_0^2) = \beta$ bestimmt; mit $U = m_e c^2$ folgen $r_0 = 3,48 \times 10^{-15} \text{ m}$ und $\beta = 1,19 \times 10^{20} \text{ V/m}$.)*

Soliton- und Vortex-Modelle

Das Elektron als stabiles Wellenpaket in nichtlinearen Feldtheorien (z. B. sine-Gordon) verteilt die Ladungsdichte $\rho(r)$ über eine finite Breite, mit $E \propto q(r)/r^2$ und $q(r) \rightarrow 0$ bei $r \rightarrow 0$.

Topologische Defekte

Ladung als Chern-Simons-Vortex in Gauge-Theorien, quantisiert durch Topologie ($\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$), ohne bare Singularität.

Modell	Singularität?	Selbstenergie
Punkt-Ladung (QED)	Ja	∞ (renormiert)
Born-Infeld	Effektiv nein	Finite
Soliton	Nein	Finite (aus Feldenergie)
T0-Geometrie	Nein	Aus ξ -Skalierung

Tabelle 1: Vergleich alternativer Ladungsdarstellungen

.3 Die Elektronenladung in der T0-Theorie

Zeit-Masse-Dualität und Emergenz

Die T0-Theorie vereint Quantenmechanik und Relativität parameterfrei durch $T_{\text{field}} \cdot E_{\text{field}} = 1$. Teilchen entstehen als Erregungsmuster im Feld, gesteuert durch $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Die Feinstrukturkonstante ergibt sich als:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2, \quad E_0 = 7,400 \text{ MeV}, \quad (2)$$

was $\alpha \approx 7,3013 \times 10^{-3}$ ($1/\alpha \approx 136,96$) liefert – mit fraktalen Korrekturen für den exakten CODATA-Wert 137,035999177. *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $7,300 \times 10^{-3}$ und $1/\alpha \approx 137,00 - 1,33333 \times 10^{-4} \times 7,400^2 = 1,33333 \times 10^{-4} \times 54,76 = 7,3013 \times 10^{-3}$, also $1/\alpha = 136,96$; mit dem fraktal korrigierten $E_0 = 7,348/\sqrt{K_{\text{frac}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (Dok. 190, R72) ergibt sich 137,035.)*

Die Ladung $-e$ ist eine dimensionlose geometrische Relation: $q^{T0} = -1$ (in natürlichen Einheiten), projiziert via $S_{T0} = 1,782662 \times 10^{-30} \text{ kg}$ auf SI-Werte. Keine Singularität, da die Ladungsdichte fraktal verteilt ist:

$$\rho(r) \propto \xi \cdot f_{\text{fractal}} \left(\frac{r}{\lambda_{\text{Compton}}} \right), \quad (3)$$

mit $f_{\text{fractal}}(r) = \prod_{n=1}^{137} \left(1 + \delta_n \cdot \xi \cdot \left(\frac{4}{3} \right)^{n-1} \right)$ und Fraktaldimension $D_f \approx 2,94$.

Finite Selbstenergie und Quantisierung

Die Selbstenergie ist finite:

$$U = \frac{1}{2} \int \epsilon_0 E^2 dV = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_e} \cdot K_{\text{frac}}, \quad (4)$$

$$r_e \approx 2,817 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (\text{klassischer Radius aus } \xi\text{-Skalierung}), \quad (5)$$

$$K_{\text{frac}} = 0,986 \quad (\text{fraktale Korrekturfaktor}). \quad (6)$$

Quantisierung folgt aus diskreten Skalen: $q_n = -n \cdot e \cdot \xi^{1/2}$, mit $n = 1$ für die Einheitsladung. *(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Mit $\xi^{1/2} = \sqrt{4/30000} = 0,011547$ ergibt $n = 1$ die Ladung $q_1 = -0,01155 e$, nicht $-e$; die Formel liefert die Einheitsladung erst für $n = \xi^{-1/2} = 86,6$, also für kein ganzzahliges n .)* Dies passt zu topologischer Quantisierung (Chern-Zahl = 1) und gewährleistet Stabilität ohne Kollaps.

.4 Implikationen für die Electromagnetic Mechanics

T0 integriert sich mit kinematischer Mechanik: Ladung entsteht als rotierender EM-Vortex, stabilisiert durch fraktale Renormalisierung. Kein Dirac-Delta – $\rho(r)$ ist ein helikales Muster, das singularity-freie Simulationen ermöglicht. Anwendungen: Vorhersagen der g-2-Anomalie und LHC-Massenspektren.

.5 Schlussfolgerung

Die T0-Theorie verwandelt die Elektronenladung von einer problematischen Singularität in eine harmonische geometrische Emergenz – ein Kernstück des Rahmens. Alle Konstanten leiten sich aus ξ ab und reduzieren Physik auf dimensionlose Muster. Zukünftige Arbeiten: Vollständige kinematische Ableitungen in der EMM.

0.1 Notation

ξ Geometrischer Parameter; $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$

S_{T0} Skalierungsfaktor; $S_{T0} = 1,782662 \times 10^{-30} \text{ kg}$

f_{fractal} Fraktale Funktion; $\prod_{n=1}^{137} (1 + \delta_n \cdot \xi \cdot (4/3)^{n-1})$

D_f Fraktaldimension; $D_f \approx 2,94$